

东昆仑夏日哈木闪长玢岩成因及动力学背景： 年代学、地球化学及 Hf 同位素约束

鲁海峰¹, 陈 静², 余福承³, 徐贝贝³, 焦 和¹

1. 青海省柴达木综合地质矿产勘查院, 青海省柴达木盆地盐湖资源勘探
研究重点实验室, 青海 西宁 816099;

2. 青海师范大学地理科学学院, 青海 西宁 810000;

3. 青海省地质调查院, 青藏高原北部地质过程与矿产资源重点实验室, 青海 西宁 810012

【摘 要】 夏日哈木矿区 I 号含矿杂岩体出露有多条中基性岩脉, 对其中的含矿闪长玢岩脉进行了锆石 LA-ICP-MS 定年, 结果表明岩脉的侵位时间为 441.1 ± 2.5 Ma。岩石地球化学分析表明该闪长玢岩具有富钠 ($K_2O/Na_2O = 0.49 \sim 0.60$)、准铝质 ($A/CNK = 0.87 \sim 0.95$, 平均 0.913)、LILE 富集、HFSE 相对亏损以及 Nb、Ta 和 Ti 负异常的特征。 $^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf}$ 为 $0.282\,360 \sim 0.282\,709$, $\epsilon_{\text{Hf}}(t)$ 为 $-4.49 \sim 6.97$, 多集中在 $0 \sim 4$ 之间, 揭示其具有幔源组份的特征, 一阶段 Hf 模式年龄变化于 $781 \sim 1\,234$ Ma 之间, 平均 0.98 Ga, 表明源区物质可能经历过 Grenville 期构造-岩浆事件。岩石地球化学和同位素特征表明该闪长玢岩岩浆源区为俯冲洋壳环境形成的壳-幔混合岩浆, 地壳物质可能参与了部分熔融。地球动力学背景分析结合区域近同期构造岩浆事件表明, 晚奥陶世至早志留世早期东昆仑中西段仍在发生洋壳俯冲作用, 东昆仑地区俯冲结束、碰撞造山开始的时限为早志留世到中志留世。

【关键词】 闪长玢岩; 年代学; 地球化学; 锆石 Hf 同位素; 夏日哈木; 东昆仑

中图分类号: P588.12⁺1; P597⁺.3 文献标志码: A

文章编号: 1001-6872(2019)04-0061-08

DOI: 10.19719/j.cnki.1001-6872.2019.04.07

夏日哈木超大型 Ni 矿床的发现和勘查具有重要的工业价值和科学意义^[1], 因为该矿床不仅是世界最大的 20 个岩浆 Cu-Ni 硫化物矿床之一和

中国第 2 大 Ni 矿床, 也是目前国际上已知唯一产于活动汇聚板块边缘的超大型 Cu-Ni 矿床^[2]。前人对夏日哈木矿床成矿地质背景、成矿时代、同位素特

收稿日期: 2019-01-07; 改回日期: 2019-04-27

基金项目: 国家自然科学基金(41862011; 41762006); 中国科学院“西部之光”人才培养引进计划的成果

第一作者简介: 鲁海峰, 男, 45 岁, 高级工程师(硕士), 矿产普查与勘探专业, 研究方向: 矿产勘查, E-mail: 3911luhaifeng@163.com

通信作者: 陈 静, 女, 37 岁, 高级工程师(博士), 矿物学、岩石学、矿床学专业, 研究方向: 成矿规律, E-mail: chenjing198231@163.com

征、岩浆硫饱和机制以及矿床成因等进行了大量研究,认为夏日哈木镍矿床形成于拉张型岛弧环境^[3],赋矿橄榄岩年龄为 $(412.9 \pm 1.8) \text{ Ma}$ 和 $(410.9 \pm 1.6) \text{ Ma}$ ^[4]与 Re-Os 同位素时代一致^[5],岩浆演化过程中橄榄石和斜方辉石的分离结晶作用和地壳中硫的加入可能是促使岩浆体系达到硫饱和的主要机制^[6],成矿母岩浆在深部岩浆房分异、分阶段脉动式上侵后硫化物继续熔离,从而形成该矿床^[7]。但是对该矿区内的一系列中基性岩脉很少有学者进行专门调查和研究,我们发现的闪长玢岩脉和煌斑岩脉呈脉状产出于橄榄岩和辉石岩中,野外观察近乎同期产出。奥琮等^[8]曾报道夏日哈木地区存在早泥盆世 $(381.7 \pm 1.9) \text{ Ma}$ 的闪长玢岩脉,明显穿切成矿杂岩体,与成矿无关,为成矿期后闪长玢岩。而本次工作发现的闪长玢岩脉与煌斑岩、橄榄岩类、辉石岩类和辉长岩类一起产出,其内见有团块状铜矿化,野外观察表明这些岩脉并无相互穿插关系,这意味着,上述岩体尽管有侵位存在先后,但很可能属于同一岩浆成矿系统,也暗示夏日哈木矿区至少存在两期闪长玢岩脉的产出,该期闪长玢岩脉至今还无人报道。因此,本研究提供了夏日哈木矿区含矿闪长玢岩脉的岩石地球化学、锆石 U-Pb 年代学及锆石 Hf 同位素等方面分析测试数据,结合区域上同期岩体的特征,对该闪长玢岩脉的起源条件、源区特征及其所蕴含的岩石成因意义进行了讨论,为该区进一步矿产勘查与找矿提供基础地质资料与信息。

1 地质概况及样品特征

在早古生代期间,昆北带的构造属性为弧后盆地,昆中带为岛弧带,而昆南带对应于早古生代古洋盆。东昆仑古洋盆形成于新元古代晚期,从晚寒武世开始向北俯冲,洋盆闭合与碰撞造山作用发生于中志留世晚期至晚志留世早期。在昆中带,主要有两类地质体,一是古元古代金水口岩群,变质级普遍达角闪岩相-麻粒岩相;二是花岗岩体,以早古生代为主。所以,夏日哈木岩体群位于昆中岩浆带中。

夏日哈木矿区出露地层为古元古代金水口岩群白沙河组,主要岩性有黑云斜长片麻岩、云母二长片麻岩、斜长角闪岩、大理岩等。矿区内有 5 个镁铁质-超镁铁质岩体,均侵入金水口岩群的白沙河组中。矿区早二叠世闪长岩、晚三叠世花岗岩发育,区内断裂构造主要有近东西向、北西向、北东向和南北向 4 组。其中东西向、北东向断裂控制着镁铁质-超镁铁质杂岩体的分布(图 1)。

夏日哈木闪长玢岩呈浅灰绿色,块状构造,具有典型的斑状结构,由斑晶和基质组成,斑晶约占 9%,基质约占 91%。斑晶主要为角闪石(8%)和斜长石(1%),角闪石柱状,具褐色多色性,在岩石中分布均匀分布,略具方向性排列趋势,局部角闪石被绿泥石化、绿帘石化;基质主要为斜长石(72%)、暗色矿物(16%),石英(2%)及不透明矿物(1%)组成,斜长石柱状,具环带结构,环带中心北钠黝帘石化,略具方向性排列趋势。暗色矿物柱状,粒状,普遍被绿泥石化,少量被绿帘石化,并有少量榍石。不透明矿物少量,零星分布。

2 测试方法

主微量元素分析所采的 7 件样品(XR1-XR7)为新鲜的闪长玢岩,未蚀变。测试工作在湖北省地质实验测试中心完成,其中主量元素利用 X 荧光光谱仪(Magix pro2440)分析,稀土和微量元素样利用 X 荧光光谱仪(Magix pro2440)和质谱仪(Thermo-elemental X7)分析。

(LA-ICP-MS)U-Pb 同位素分析在中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室(GPMR)完成。激光剥蚀系统为 GeoLas 2005, ICP-MS 为 Agilent 7500a。激光剥蚀过程中采用氦气作载气、氩气为补偿气以调节灵敏度,二者在进入 ICP 之前通过一个 T 型接头混合。在等离子体中心气流(Ar+He)中加入了少量氮气,以提高仪器灵敏度、降低检出限和改善分析精密度^[9]。每个时间分辨分析数据包括大约 20~30 s 的空白信号和 50 s 的样品信号。对分析数据的离线处理(包括对样品和空白信号的选择、仪器灵敏度漂移校正及 U-Th-Pb 同位素比值和年龄计算)采用软件 ICPMS-DataCal 完成。详细的仪器操作条件和数据处理方法同 Liu *et al*^[10]。

3 分析结果

3.1 锆石 U-Pb 年代学

闪长玢岩锆石多数为四方短柱状或短柱状+双锥的聚形,颜色发暗,半透明-不透明,生长环带不清晰(图 2)。锆石的 U、Th 质量分数分别为 $(102.38 \sim 6964.72) \times 10^{-6}$ 和 $(54.10 \sim 2890.87) \times 10^{-6}$, Th/U 比值波动较大,0.008~1.810(表 1),平均 0.50。通常情况下,岩浆锆石中的 Th、U 含量较高,Th/U 比值一般大于 0.4,指示夏日哈木闪长

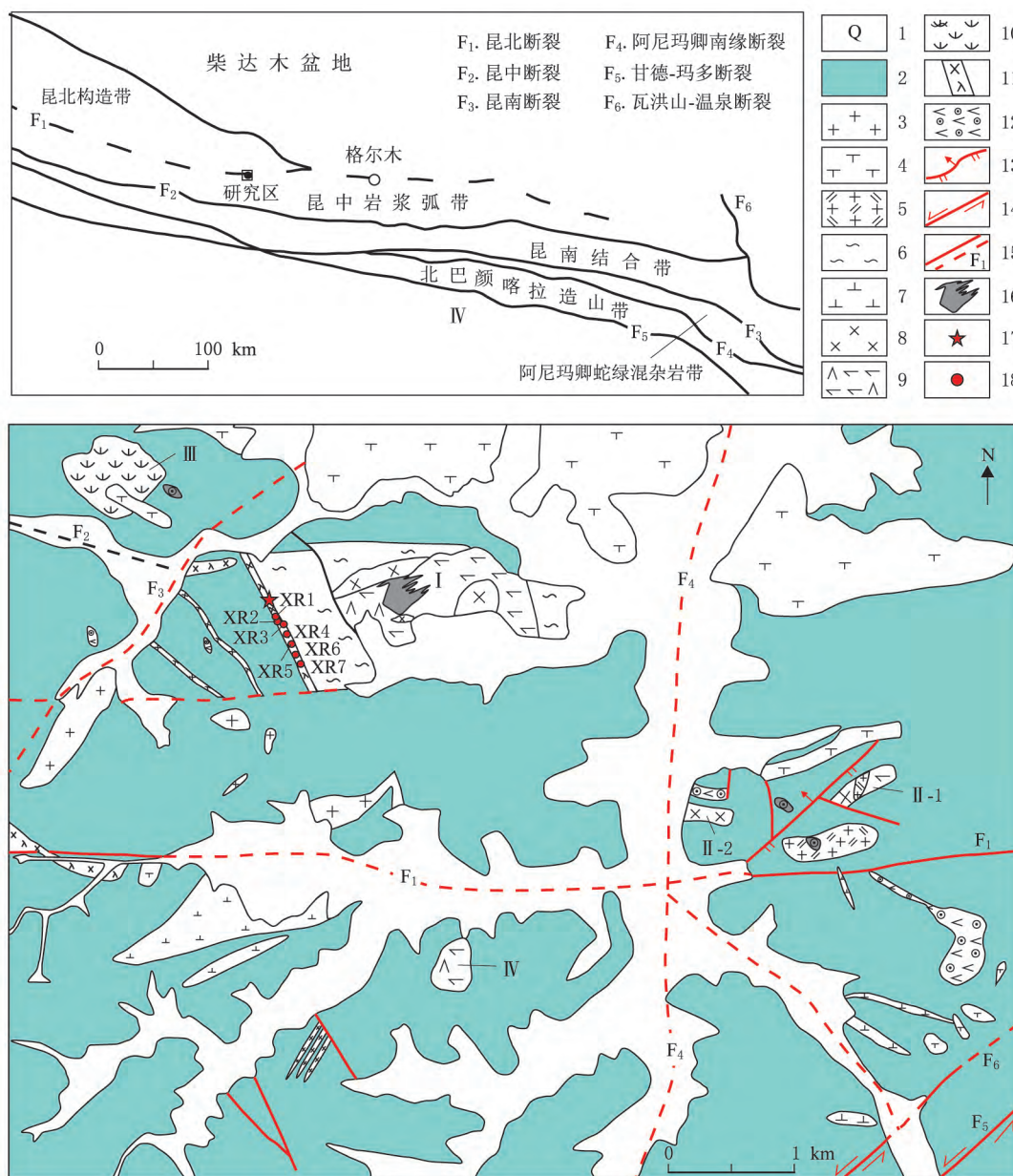


图1 夏日哈木铜镍矿区地质简图

1. 第四系; 2. 古元古界金水口群; 3. 花岗岩; 4. 中泥盆世正长花岗岩; 5. 新元古界二长花岗岩; 6. 新元古界花岗岩片麻岩; 7. 早三叠世闪长岩; 8. 辉长岩; 9. 基性-超基性杂岩体; 10. 蛇绿岩; 11. 闪长岩脉; 12. 含石榴石斜长岩; 13. 逆断层; 14. 走滑断层; 15. 不明性质断层; 16. 镍矿体; 17. U-Pb 采样点; 18. 主微量元素采样位置及编号

Fig. 1 Geological sketch of Xiarihamu copper and nickel deposit

玢岩中的锆石为岩浆成因锆石^[11]。对该闪长玢岩中 17 粒锆石共进行分析, $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 表面年龄变化于 437~466 Ma 之间(表 1), 其中有 11 个测点在谐和线上构成了一个年龄集中区(图 3), 其 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 加权平均值为 441.1 ± 2.5 Ma, 应代表闪长玢岩的结晶年龄。另有 5 个测点具有较老的谐和年龄(测点 2, 6, 8, 10, 12), 其 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 表面年龄为 461~469 Ma, 推测可能为捕获的围岩锆石或岩浆结晶早期锆石年龄, 另有一个测点距离协和线较远(点 14), 也不计入加权平均值中。

3.2 岩石地球化学

7 件闪长玢岩全岩样品的主量元素和微量元素

含量结果列于表 2。从表中的数据可以看出, 闪长玢岩的烧失量变化较大(2.95%~4.13%), 平均值 3.74%, 可能与闪长玢岩富集挥发分有关。 $w(\text{SiO}_2)$ 变化于 56.35%~59.46% 之间, 平均 57.50%; $w(\text{K}_2\text{O})$ 为 1.90%~2.21%, 平均为 2.10%, $\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}$ 平均为 5.86, $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ 介于 0.49~0.60 间, 样品点落在钙碱性闪长岩区域内(图 4a); $w(\text{MgO})$ 为 3.21%~4.11%, 平均为 3.92%, 全岩 $\text{Mg}^\#$ 为 52.44~56.18(平均 54.23); $w(\text{Al}_2\text{O}_3)$ 为 15.51%~16.03%, 具有准铝质的地球化学属性($\text{A}/\text{CNK}=0.87\sim0.95$, 平均 0.913, 图 4b)。

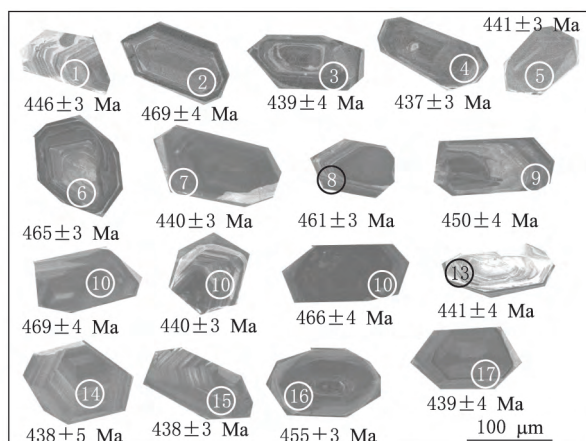


图 2 夏日哈木矿区闪长玢岩阴极发光图像

Fig. 2 CL images of zircon grains of the diorite porphyrite from Xiarihamu deposit

表 1 夏日哈木矿区闪长玢岩锆石 LA-ICP-MS U-Pb 同位素测试数据

Table 1 LA-ICP-MS zircon U-Pb analysis for the diorite porphyrite from Xiarihamu deposit

测点	$w(B)/10^{-6}$ 及 比值			同位素比值及误差						年龄及误差	
	^{238}U	^{232}Th	$^{232}\text{Th}/^{238}\text{U}$	$^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$	1σ	$^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$	1σ	$^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$	1σ	$^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$	1σ
1	4 400.26	1 426.28	0.32	0.053 376	0.001 128	0.536 317	0.010 883	0.071 666	0.000 533	446	3
2	2 576.56	1 183.67	0.46	0.053 207	0.001 221	0.563 360	0.012 410	0.075 392	0.000 592	469	4
3	389.03	220.09	0.57	0.053 289	0.001 502	0.524 208	0.014 497	0.070 436	0.000 617	439	4
4	4 435.89	2 755.12	0.62	0.053 030	0.001 009	0.519 953	0.009 871	0.070 222	0.000 466	437	3
5	6 293.62	2 505.38	0.40	0.053 637	0.001 044	0.529 885	0.010 465	0.070 868	0.000 506	441	3
6	1 534.38	125.51	0.08	0.061 428	0.001 479	0.639 680	0.015 482	0.074 864	0.000 544	465	3
7	1 770.20	594.93	0.34	0.054 561	0.001 135	0.535 319	0.011 152	0.070 588	0.000 485	440	3
8	1 503.50	97.17	0.06	0.053 749	0.001 136	0.554 374	0.011 663	0.074 128	0.000 562	461	3
9	334.42	160.38	0.48	0.054 217	0.002 035	0.543 027	0.019 601	0.072 343	0.000 687	450	4
10	808.39	289.85	0.36	0.056 960	0.001 521	0.597 827	0.015 694	0.075 415	0.000 681	469	4
11	1 598.96	2 890.87	1.81	0.052 044	0.001 252	0.512 376	0.012 060	0.070 601	0.000 551	440	3
12	737.87	323.36	0.44	0.053 138	0.001 387	0.554 417	0.014 307	0.074 912	0.000 584	466	4
13	1 078.93	660.40	0.61	0.052 183	0.001 206	0.514 775	0.011 961	0.070 741	0.000 585	441	4
14	102.38	54.10	0.53	0.062 025	0.003 900	0.594 530	0.033 929	0.070 357	0.000 910	438	5
15	1 515.39	615.93	0.41	0.051 154	0.001 159	0.500 740	0.011 395	0.070 302	0.000 568	438	3
16	6 964.72	2 587.58	0.37	0.052 588	0.001 264	0.525 583	0.011 169	0.071 416	0.000 519	445	3
17	731.22	417.33	0.57	0.052 385	0.001 678	0.514 620	0.014 780	0.070 416	0.000 634	439	4

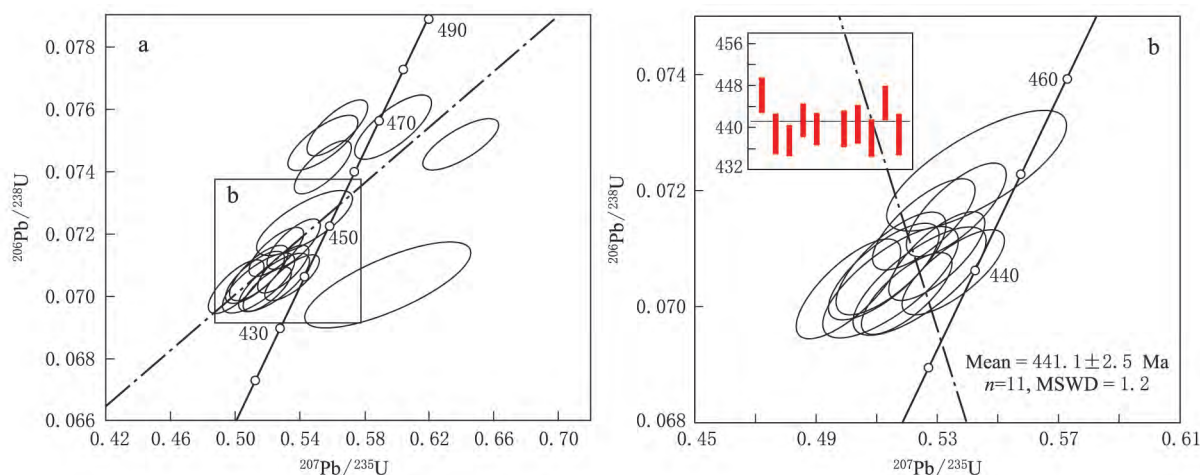


图 3 夏日哈木矿区闪长玢岩 U-Pb 年龄谱和图

Fig. 3 Zircon U-Pb concordia diagram of diorite porphyrite from Xiarihamu deposit

样品的稀土元素总量介于 $139.2 \sim 159.5 \times 10^{-6}$, 平均为 146.2×10^{-6} 。轻稀土和重稀土分异明显, 稀土分配曲线表现为右倾型。LREE/HREE 比值为 $7.15 \sim 8.28$ 平均为 7.46 , $(\text{La}/\text{Yb})_N$ 变化于 $8.9 \sim 10.4$ 之间, 平均为 9.6 , 整体表现出轻稀土富集重稀土亏损的特征。所有样品基本不存在 δCe 异常, δEu 表现微弱负异常, 反映在岩浆演化过程中基本没有斜长石的分离结晶作用。在稀土元素配分模式图上(图 5a), 在原始地幔标准化蛛网图(图 5b)上, 样品显示 Nb, P, Ti 等高场强元素亏损和 Rb, Th, U, La, Hf 等元素的富集, 但是 Th 相对于 Ba 和 U 更为富集。总的来说, 大离子亲石元素的富集程度较强, 在蛛网图上为明显的峰, 高场强元素相较于大离子亲石元素表现出一定程度的亏损。

表 2 夏日哈木矿区闪长玢岩主量, $w(B)/\%$, 稀土微量元素, $w(B)/10^{-10}$ 含量及参数特征表

Table 2 Composition of major (in percentage) and trace elements (in $[\times 10^{-6}]$) of the diorite porphyrite from Xiarihamu deposit

样品	XH1	XH2	XH3	XH4	XH5	XH6	XH7	样号	XH1	XH2	XH3	XH4	XH5	XH6	XH7
SiO ₂	57.54	58.45	56.35	56.48	57.00	57.22	59.46	Gd	5.09	5.54	5.17	5.15	5.11	5.23	5.14
TiO ₂	1.03	1.01	1.06	1.09	1.06	1.04	0.90	Tb	0.80	0.85	0.79	0.80	0.80	0.80	0.81
Al ₂ O ₃	15.86	16.05	16.01	16.03	15.99	16.00	15.51	Dy	4.67	5.00	4.61	4.71	4.66	4.58	4.67
Fe ₂ O ₃	1.78	2.23	1.76	2.01	1.73	1.97	1.89	Ho	0.91	0.96	0.90	0.91	0.90	0.90	0.90
FeO	4.32	3.75	4.68	4.45	4.53	4.32	3.53	Er	2.58	2.74	2.57	2.56	2.55	2.52	2.57
MnO	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	Tm	0.35	0.39	0.35	0.36	0.36	0.36	0.37
MgO	3.87	4.10	4.05	4.08	4.03	4.11	3.21	Yb	2.40	2.52	2.29	2.39	2.26	2.27	2.39
CaO	4.97	4.72	5.15	5.14	4.85	4.76	5.01	Lu	0.35	0.38	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35
Na ₂ O	3.66	3.65	3.74	3.88	3.83	3.76	3.81	Y	23.34	24.96	23.00	23.63	23.45	23.17	23.50
K ₂ O	2.21	2.17	2.05	1.90	2.07	2.08	2.20	总量	144.10	156.00	139.20	140.50	141.30	142.60	159.50
P ₂ O ₅	0.17	0.17	0.19	0.17	0.18	0.18	0.16	σEu	0.82	0.81	0.81	0.83	0.83	0.84	0.78
H ₂ O ⁺	2.55	2.44	2.65	2.86	2.73	2.70	2.29	Rb	70.06	58.93	68.38	54.87	69.07	68.74	52.81
LOST	3.79	2.95	4.09	4.13	3.88	3.71	3.61	Ba	392.50	455.10	375.60	386.90	371.80	411.50	419.60
CO ₂	1.50	0.91	1.65	1.18	1.38	1.26	1.69	Th	7.71	7.82	7.36	6.77	7.42	7.70	8.81
H ₂ O ⁻	0.53	0.44	0.55	0.54	0.47	0.52	0.48	Ta	1.74	0.69	1.34	0.85	1.08	1.07	1.00
总量	99.30	99.35	99.25	99.47	99.26	99.27	99.40	Nb	9.59	6.96	8.86	7.29	7.51	8.25	7.57
La	31.74	34.43	29.81	29.52	30.35	30.74	34.62	Hf	5.30	5.20	5.20	5.10	5.10	5.10	5.30
Ce	53.81	57.80	51.46	52.37	52.15	52.90	62.22	Zr	164.90	168.80	159.80	161.20	161.50	163.30	174.40
Pr	6.96	7.58	6.73	6.78	6.85	6.90	7.84	Pb	8.81	8.51	8.77	9.43	8.92	9.90	12.96
Nd	27.73	30.48	27.45	27.85	28.07	28.19	30.72	Sr	575.90	586.60	580.00	582.90	595.10	593.10	538.00
Sm	5.32	5.84	5.31	5.31	5.47	5.37	5.54	Ga	18.46	19.89	19.88	19.84	19.78	20.49	18.70
Eu	1.41	1.53	1.41	1.44	1.46	1.47	1.38	U	1.33	1.30	1.20	1.20	1.25	1.29	1.48

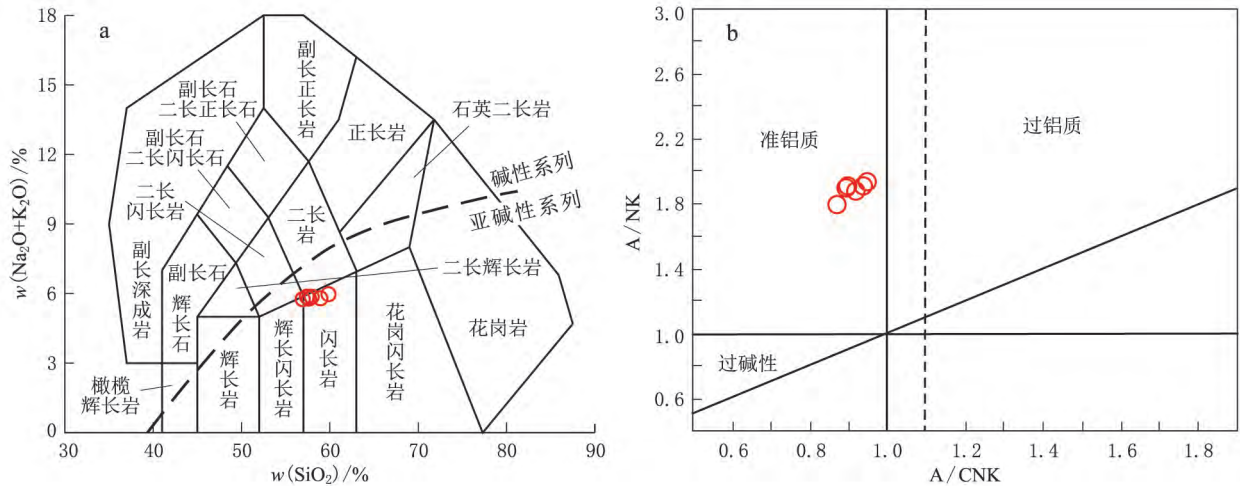


图 4 夏日哈木矿区闪长玢岩 TAS 图解(a)和 A/CNK-A/NK 图解(b)

Fig. 4 TAS (a) and A/CNK-A/NK (b) diagrams for the diorite porphyrite from the Xiarihamu deposit

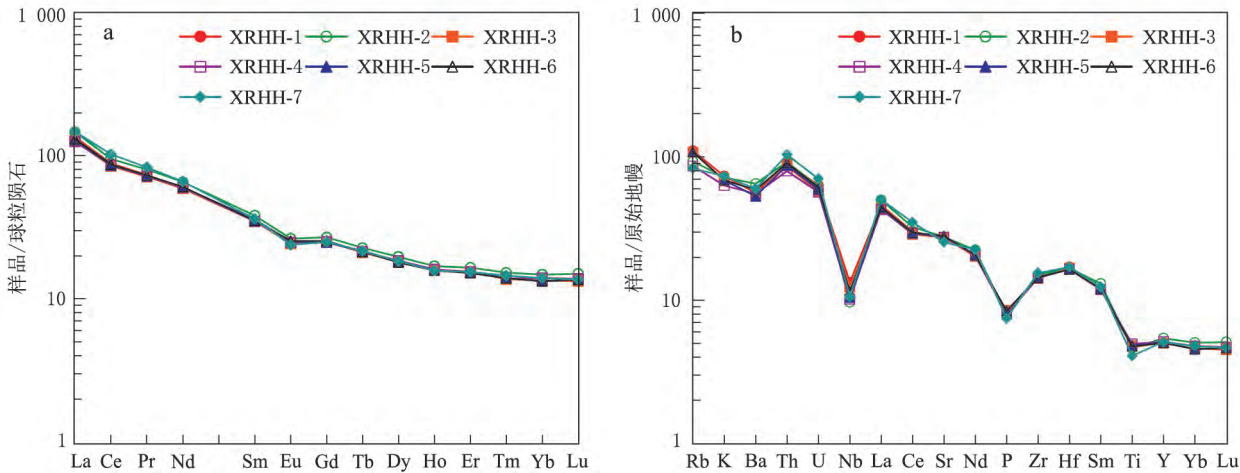


图 5 夏日哈木矿区闪长玢岩 REE 配分型式(a)和微量元素蛛网图(b)

Fig. 5 Chondrite-normalized REE diagram (a) and primitive mantle normalized trace element spider diagram (b) for the diorite porphyrite from the Xiarihamu deposit

3.3 锆石 Hf 同位素

锆石具有很高的 Hf 同位素体系封闭温度,且 Lu-Hf 同位素体系的封闭温度高于 Sm-Nd 同位素体系,即使在麻粒岩相等高级变质条件下,锆石仍可保持原始 Hf 同位素组成,故 Hf 同位素原位分析可以为锆石成因演化提供重要的制约参数^[12]。本次锆石的 Hf 同位素分析中(表 3), $^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf}$ 在 0.000 198~0.002 076 之间,所有比值均小于等于 0.002,说明锆石形成之后没有积累放射性成因 Hf,

所测定的 $^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf}$ 可以代表岩石形成时体系的 Hf 同位素组成^[12]。

10 个测试点的 $^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf}$ 比值范围为 0.282 360~0.282 709,根据锆石 LA-MA-ICP-MS 定年的原位年龄校正计算后求得, $\epsilon\text{Hf}(t)$ 在 -4.49~6.97 之间,平均为 2.23, $\epsilon\text{Hf}(t)$ 多集中在 0~4 之间(图 6)。一阶段 Hf 模式年龄变化于 781~1 234 Ma 之间,平均 0.98 Ga,表明源区物质可能经历过 Grenville 期构造-岩浆事件。

表 3 夏日哈木矿区闪长玢岩锆石 LA-ICP-MS Lu-Hf 同位素组成

Table 3 Zircon LA-ICP-MS Lu-Hf isotopic data of the diorite porphyrite from the Xiarihamu deposit

样品编号	$^{176}\text{Yb}/^{177}\text{Hf}$	$^{176}\text{Lu}/^{177}\text{Hf}$	$^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf}$	2σ	t/Ma	$\epsilon\text{Hf}(t)$	t_{DM}/Ma	t_{DMc}/Ma	f_s
1281-02	0.068 668	0.002 076	0.282 620	0.000 021	468.56	4.30	921	1 175	-0.94
1281-06	0.058 706	0.001 732	0.282 606	0.000 024	438.78	3.29	933	1 217	-0.95
1281-16	0.007 298	0.000 198	0.282 360	0.000 023	460.98	-4.49	1 234	1 727	-0.99
1281-17	0.032 316	0.000 978	0.282 497	0.000 025	450.25	-0.11	1 067	1 442	-0.97
1281-18	0.052 832	0.001 628	0.282 566	0.000 029	468.70	2.53	987	1 288	-0.95
1281-20	0.049 497	0.001 463	0.282 532	0.000 019	465.68	1.31	1 031	1 363	-0.96
1281-22	0.069 201	0.002 027	0.282 637	0.000 027	440.62	4.34	895	1 151	-0.94
1281-23	0.039 711	0.001 573	0.282 709	0.000 027	438.30	6.97	781	981	-0.95
1281-25	0.046 285	0.001 432	0.282 512	0.000 018	437.98	0.03	1 059	1 423	-0.96
1281-33	0.068 637	0.001 994	0.282 632	0.000 025	438.66	4.13	902	1 163	-0.94

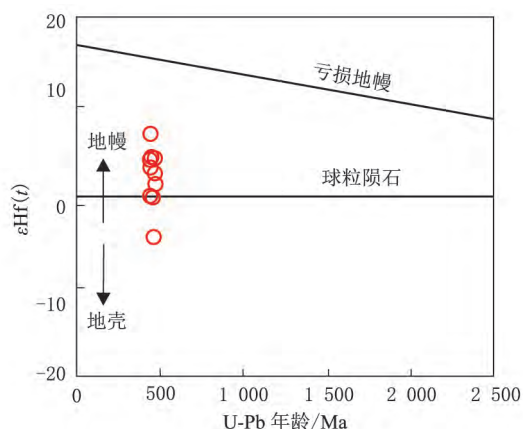


图 6 夏日哈木矿区闪长玢岩 $\epsilon\text{Hf}(t)$ 随年龄变化图解

Fig. 6 Diagram showing $\epsilon\text{Hf}(t)$ values varied with the crystallization ages for the diorite porphyrite from the Xiarihamu deposit

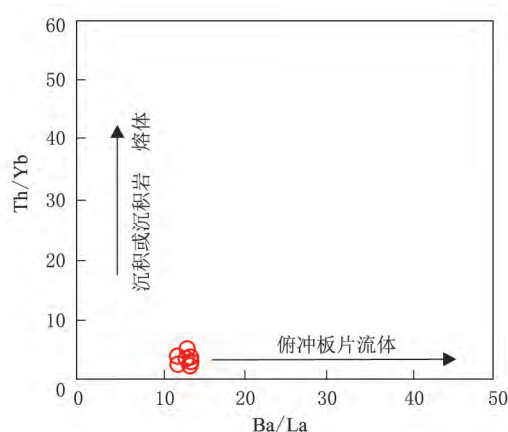


图 7 夏日哈木矿区闪长玢岩 Th/Yb vs Ba/La 图解

(据 Woodhead *et al.*, 2001^[25])

Fig. 7 Th/Yb versus Ba/La discrimination diagram for the diorite porphyrite from the Xiarihamu deposit

4 讨 论

4.1 岩浆源区特征

在 Th/Yb-Ba/La 图解(图 7)中显示夏日哈木闪长质岩浆的形成与俯冲板片携带的流体有关,岩石富钠、LILE 强烈富集、HFSE 相对亏损以及 Nb、Ta 和 Ti 负异常的特征进一步证明了其形成于俯冲环境^[13]。

Nb 和 Ta, Zr 和 Hf 这两对元素由于具有相近的离子半径和电负性^[14] 而具有相似的地球化学性质,因此 Nb/Ta 和 Zr/Hf 值很难随着分离结晶和部分熔融等岩浆过程改变,可以反映源区的性质。

该区闪长玢岩 Nb/Ta 比值为 5.51~10.09(平均 7.57),低于陆壳值 11;Zr/Hf 比值为 30.73~32.91(平均 31.79),略低于陆壳值 33^[15];Sm/Nd 为 0.180~0.195,低于球粒陨石的 Sm/Nd 比值(0.325)^[16],Rb/Sr 为 0.094 1~0.121 7,高于球粒陨石值 0.029 7^[17],上述比值说明源区以幔源物质为主,可能有地壳物质的混入。锆石的 $\epsilon\text{Hf}(t)$ 值大部分都大于 0,揭示其具有幔源组份的特征^[18]。

因此,可以推测夏日哈木闪长质岩浆为俯冲洋壳环境形成的壳-幔混合岩浆,俯冲过程中含水矿物因脱水形成流体,促进了俯冲板片上部的地幔楔交代和部分熔融,形成基性-超基性岩浆^[19],而在岩浆上升过程中,地壳物质可能参与了部分熔融。

4.2 地质意义

夏日哈木闪长玢岩在 $\text{Th}/\text{Yb}-\text{La}/\text{Yb}$ 构造环境判别图解上(图8),样品都落在大陆岛弧或大陆岛弧与安山弧叠加区,揭示闪长玢岩形成于俯冲的构造环境^[20]。从中奥陶世到早—中志留世,东昆仑造山带经历了一个从大陆裂解到大洋板块俯冲的过程,接着发生了弧-陆碰撞或陆-陆碰撞^[21]。祁漫塔格哈拉达乌更长环斑花岗岩($428.5 \pm 2.2 \text{ Ma}$ ^[21])及昆南万保沟环斑花岗岩($441 \pm 5 \text{ Ma}$,王晓霞等^[22])的发现可作为俯冲-碰撞转换时期的典型代表。刘彬等^[23]在东昆仑东段地区发现了早志留世高钾埃达克岩,表明早志留世时期该地区地壳厚度很大,可能与地体的碰撞加厚有关;王国灿等^[24]在东昆中带测得 446 Ma 花岗闪长岩中强变形角闪石的 $\text{Ar}-\text{Ar}$ 坪年龄为 $426.5 \pm 3.6 \text{ Ma}$,代表岩石韧性剪切变形年龄,并认为这一韧性剪切带代表加里东晚期沿东昆中构造带发生的碰撞缝合事件。上述事件尽管在精确时限上还存在一些差异,但大致可以确定,东昆仑地区俯冲结束、碰撞造山开始的时限为早志留世

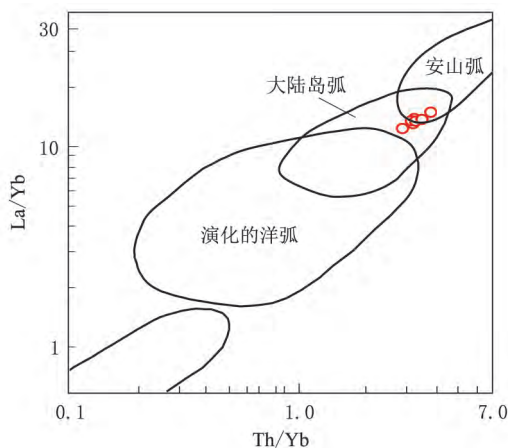


图8 夏日哈木矿区闪长玢岩构造环境判别图解
(据 Condie, 1986^[26])

Fig. 8 Tectonic setting discrimination diagrams for diorite for the diorite porphyrite from the Xiarihamu deposit

到中志留世。而本次工作在夏日哈木地区发现的早志留世俯冲环境形成的闪长玢岩脉揭示了晚奥陶世至早志留世早期,东昆仑中西段仍在发生洋壳俯冲作用,为区域演化提供了新的有利证据。

另外,夏日哈木闪长玢岩脉(含矿)和与其共同产出的煌斑岩、橄榄岩类、辉石岩类和辉长岩类很可能为同一岩浆成矿系统,尽管有可能属于不同的子系统,但成矿超基性杂岩体目前普遍认为形成于中志留世—早泥盆世,而前者相对形成较早。相信随着研究工作的深入,会有更多反映这一岩浆成矿系统(目前还发现了同期的酸性岩脉,可用于探讨镁铁质岩浆与地壳岩石的相互作用),为研究夏日哈木超大型镍矿的成矿环境以及东昆仑地区古特提斯演化提供重要依据。

5 结论

(1) 锆石 LA-ICP-MS U-Pb 定年结果表明夏日哈木矿区闪长玢岩脉锆石结晶年龄为 $441.1 \pm 2.5 \text{ Ma}$,形成于早志留世早期;岩石地球化学具有富钠、准铝质、LILE 富集、HFSE 相对亏损以及 Nb、Ta 和 Ti 负异常的特征。

(2) 样品 $\epsilon_{\text{Hf}}(t)$ 值在 $-4.49 \sim 6.97$ 之间,多集中在 $0 \sim 4$ 之间,揭示其具有幔源组份的特征;一阶段 Hf 模式年龄变化于 $781 \sim 1234 \text{ Ma}$ 之间,平均 0.98 Ga ,表明源区物质可能经历过 Grenville 期构造-岩浆事件。

(3) 根据 Nb/Ta, Zr/Hf, Sm/Nd 和 Rb/Sr 比值以及 $\text{Th}/\text{Yb}-\text{Ba}/\text{La}$, $\text{Th}/\text{Yb}-\text{La}/\text{Yb}$ 图解,结合主微量元素特征,揭示该岩浆源区为俯冲洋壳环境形成的壳-幔混合岩浆,地壳物质可能参与了部分熔融,揭示了晚奥陶世至早志留世早期,东昆仑中西段仍在发生洋壳俯冲作用;结合区域近同期构造岩浆事件大致可以确定,东昆仑地区俯冲结束、碰撞造山开始的时限为早志留世到中志留世。

参考文献

- [1] 李世金,孙丰月,高永旺,等.小岩体成大矿理论指导与实践—青海东昆仑夏日哈木铜镍矿找矿突破的启示及意义[J].西北地质,2012,45(4):185-191.
- [2] Song X Y, Yi J N, Chen L M, et al. The giant Xiarihamu Ni-Co sulfide deposit in the East Kunlun Orogenic Belt, Northern Tibet Plateau, China[J]. *Economic Geology*, 2016, 111(1): 29-55.
- [3] 姜常义,凌锦兰,周伟,等.东昆仑夏日哈木镁铁质—超镁铁质岩石成因与拉张型岛弧背景[J].岩石学报,2015,31(4):1117-1136.
- [4] 张照伟,李文渊,钱兵,等.东昆仑夏日哈木岩浆铜镍硫化物矿床成矿时代的厘定及其找矿意义[J].中国地质,2015,42(3):438-451.
- [5] 张照伟,钱兵,王亚磊.东昆仑夏日哈木铜镍矿床 Re-Os 同位素和 PGE 地球化学特征及对成矿作用的指示[J].矿床地质,2014,33(增刊):351-352.
- [6] 王冠,孙丰月,李碧乐,等.东昆仑夏日哈木铜镍矿镁铁质—超镁铁质岩体岩相学、锆石年代学、地球化学及构造意义[J].地学前缘,2014,21(6):381-401.
- [7] 杜玮,凌锦兰,周伟,等.东昆仑夏日哈木镍矿床地质特征与成因[J].矿床地质,2013,33(4):713-726.
- [8] 奥琼,孙丰月,李碧乐,等.青海夏日哈木矿区中泥盆世闪长玢岩锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其地质意义[J].西北地质,2014,47(1):96-106.

- [9] Hu Z C, Gao S, Liu Y S, *et al.* Signal enhancement in laser ablation ICP-MS by addition of nitrogen in the central channel gas[J]. *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, 2008a, 23: 1 093-1 101.
- [10] Liu Y S, Hu Z C, Gao S, *et al.* In situ analysis of major and trace elements of anhydrous minerals by LA-ICP-MS without applying an internal standard[J]. *Chemical Geology*, 2008b, 257(1-2): 34-43.
- [11] Belousova E, Griffin W, O'Reilly S Y, *et al.* Igneous zircon: Trace element composition as an indicator of source rock type [J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 2002, 143(5): 602-622.
- [12] 吴福元, 李献华, 郑永飞, 等. Lu-Hf 同位素体系及其岩石学应用[J]. *岩石学报*, 2007, 23(2): 185-220.
- [13] Crawford A J, Falloon T J, Eggins S. The origin of island arc high-alumina basalts [J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 1987, 97: 417-430.
- [14] Jochum K P, McDonough W F, Palme H, *et al.* Compositional constraints on the continental lithospheric mantle from trace elements in spinel peridotite xenoliths[J]. *Nature*, 1989, 340(6234): 548-550.
- [15] Taylor S R, McLennan S M. The Continental Crust: Its Composition and Evolution[J]. *Blackwell, Oxford*, 1985, 91-92.
- [16] Jacobsen S B, Wasserburg G J. Sm-Nd isotopic evolution of chondrites[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 1980, 50(1): 139-155.
- [17] Thomposon R N, Morrison M A, Hendry G L, *et al.* An assessment of the relative roles of crust and mantle in magma genesis an elemental approach. *Philosophical Transactions of the Royal Society London Series A mathematical Physical and Engineering Sciences*, 1984, 310(1514): 549-590.
- [18] Barry T L, Pearce J A, Leat P T, *et al.* Hf isotope evidence for selective mobility of high-field-strength elements in a subduction setting: South Sandwich Islands [J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2006, 25: 223-244.
- [19] Iwamori H. Transportation of H₂O and melting in subduction zones [J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 1998, 160: 65-80.
- [20] Bailey J C. Geochemical criteria for a refined tectonic discrimination of orogenic andesites [J]. *Chemical Geology*, 1981, 32: 139-154.
- [21] 王秉璋, 祁漫塔格地质走廊域古生代—中生代火成岩岩石构造组合研究[D]. 北京: 中国地质大学, 2011: 85-90.
- [22] 王晓霞, 胡能高, 王 涛, 等. 柴达木盆地南缘晚奥陶世万宝沟花岗岩: 锆石 SHRIMP U-Pb 年龄、Hf 同位素和元素地球化学[J]. *岩石学报*, 2012, 28(9): 2 950-2 962.
- [23] 刘 彬, 马昌前, 张金阳, 等. 东昆仑造山带东段早泥盆世侵入岩的成因及其对早古生代造山作用的指示[J]. *岩石学报*, 2012, 28(6): 1 785-1 807.
- [24] 王国灿, 张天平, 梁 斌, 等. 东昆仑造山带东段昆中复合蛇绿混杂岩带及“东昆中断裂带”地质涵义[J]. *地球科学*, 1999, 24(2): 129-133.
- [25] Woodhead J D, Hergt J M, Davidson J P, *et al.* Hafnium isotope evidence for 'conservative' element mobility during subduction zone processes [J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2001, 192: 331-346.
- [26] Condie K C. Geochemistry and tectonic setting of early Proterozoic supracrustal rocks in the southwestern United States [J]. *The Journal of Geology*, 1986, 94: 845-861.

STUDY OF GENESIS AND GEODYNAMIC SETTING OF DIORITE-PORPHYRITE IN XIARIHAMU AREA: CONSTRAINTS FROM GEOCHRONOLOGY, GEOCHEMISTRY AND HF ISOTOPIC DATA

Lu Haifeng¹, Chen Jing², Yu Fucheng³, Xu Beibei³, Jiao He¹

1. *The Qaidam Comprehensive Geology and Mineral Resources Exploration Institute of Qinghai Province, Key Laboratory of Salt Lake Resources Exploration and Research, Qaidam basin, Qinghai province, Xining, Qinghai 816099, China;*
2. *Qinghai Normal University, School of Geographic Sciences, Xining, Qinghai 810000, China;*
3. *Qinghai Geological Survey Institute, The northern Qinghai-Tibet Plateau Geological Processes and Mineral Resources Laboratory, Xining, Qinghai 810012, China*

Abstract: Zircon LA-ICP-MS dating for the No. I ore-bearing diorite porphyrite veins in the Xiarihamu mining area yields an emplacement age of 441.1 ± 2.5 Ma. Geochemical analysis showed that the diorite was rich in sodium ($K_2O/Na_2O = 0.49$ to 0.60), quasi-aluminum ($A/CNK = 0.87$ to 0.95 , average 0.913). LILE is enriched, with relative loss of HFSE and negative anomalies of Nb, Ta and Ti. The $^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf}$ is in the range of $0.282\ 360$ to $0.282\ 709$. Geochemical and isotopic characteristics of the rock indicated that the magma source of the diorite porphyrite was crust-mantle mixed, formed in oceanic crust subduction environment, and crustal materials may participate in partial melting. Comprehensive analysis of geodynamic background and contemporaneous regional tectonic and magmatic events showed that oceanic crust subduction still taken place in the late Ordovician to early Silurian in the western part of east Kunlun, and the time limit from subduction to collision orogenesis in East Kunlun is early to middle Silurian.

Keywords: diorite porphyrite; chronology; geochemistry; zircon Hf isotope; Xiarihamu; east Kunlun Mountains

ISSN 1001-6872(2019)04-0061-08; CODEN: KUYAE2

Synopsis of the first author: Lu Haifeng, male, 45 years old, a senior engineer majoring in mineral survey and exploration. Now he is engaged in the research of mineral exploration.